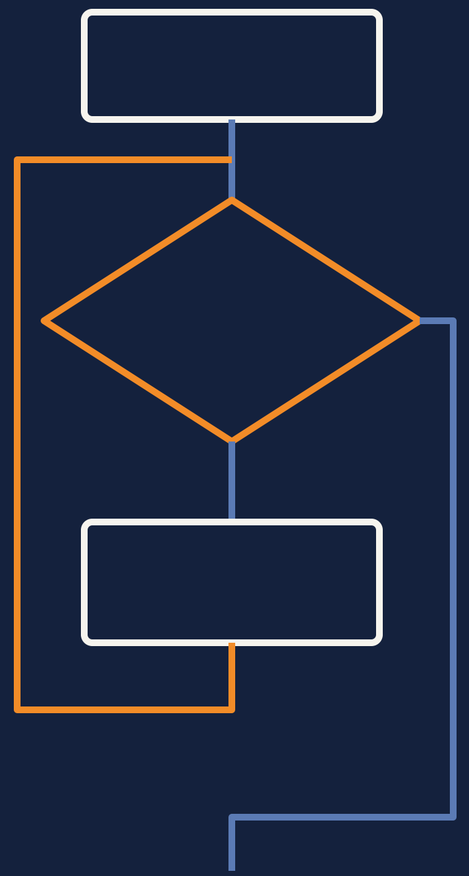
РАЗДЕЛ IV • ТЕМА 4.7

СРСП: разработка программ с циклическими алгоритмами



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Самостоятельно решить задачу с циклом: выбрать вид цикла, обосновать выбор, проверить и защитить решение.

Критерий оценивания

Обосновывает выбор цикла и реализует решение.

Сегодня узнаем:

- выбор цикла
- разбор образца
- варианты заданий
- отчёт и защита

ШПАРГАЛКА

Какой цикл выбрать

Ситуация	Цикл	Пример
Число повторений известно заранее	for	сумма от 1 до n
Повторяем, пока выполняется условие	while	цифры числа
Тело нужно выполнить хотя бы раз	do-while	ввод с проверкой, меню
Два уровня повторений	вложенные	таблица, фигура

На защите нужно не только назвать цикл, но и объяснить, почему другой подошёл бы хуже.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Пять этапов СРСП

1	**Анализ условия**	что повторяется и когда остановиться
2	**Выбор цикла**	for, while, do-while — и почему
3	**Блок-схема**	условие цикла и тело
4	**Код и тесты**	обычный, крайний и пустой случай
5	**Защита**	объяснить решение и ответить на вопросы

ОБРАЗЕЦ

Рост вклада до цели

```
double sum = sc.nextDouble();
double goal = sc.nextDouble();
int years = 0;
while (sum < goal) {
    sum = sum * 1.12;
    years++;
}
System.out.println("Лет: " + years);
```

НА ЭКРАНЕ

```
(100000 200000)  Лет: 7
```

Условие — вклад растёт на 12% в год

Почему while — число лет заранее неизвестно

Счётчик — years++ считает итерации

Крайний случай — sum ≥ goal сразу → 0 лет

ОБРАЗЕЦ

Таблица тестов

Ввод: sum, goal	Ожидаем	Что проверяет
100000 200000	7 лет	обычный случай
100000 112000	1 год	граница: ровно одна итерация
200000 100000	0 лет	цикл не выполняется

Хороший набор тестов: обычный случай, граница и случай, когда цикл не выполнится ни разу.

ЗАДАНИЯ

Варианты СРСП

№	Задача
1	Вывести все чётные числа от a до b и их количество.
2	Вводить оценки до 0, вывести средний балл.
3	Найти количество цифр числа и самую большую цифру.
4	Вывести таблицу умножения на n от 1 до 10.
5	Меню калькулятора на do-while: +, −, ×, выход по 0.
6	Вывести квадрат n × n: рамка из #, внутри пробелы.

Номер варианта — по порядковому номеру в журнале (1–6, затем по кругу).

ЧТО СДАТЬ

Состав отчёта

Выбор цикла

какой и почему — 1–2 предложения

Блок-схема

в тетради или в draw.io

Код

файл .java, который запускается

Тесты

обычный, граница, ноль итераций

Без обоснования выбора цикла работа не принимается — это главный критерий темы.

ЗАЩИТА

Вопросы на защите

1. Почему вы выбрали этот вид цикла?
2. Можно ли решить задачу другим циклом? Что изменится?
3. Какая строка гарантирует, что цикл закончится?
4. Сколько раз выполнится тело на вашем первом тесте?
5. Что будет, если условие ложно с самого начала?

ОЦЕНИВАНИЕ

Критерии оценки СРСП

Критерий	Баллы
Выбор цикла обоснован	2
Код компилируется и работает	3
Цикл заканчивается, ответ верный	2
Таблица тестов, включая границу	1
Ответы на вопросы защиты	2
Итого	10

ИТОГ УРОКА

Рефлексия

Я выбрал цикл …, потому что…

Тесты показали…

В разделе «Циклы» мне ещё сложно…

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Доделайте свой вариант, заполните таблицу тестов и подготовьте ответы на вопросы защиты.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

5.1. Одномерные массивы